

Práctica de Relaciones entre Tablas (Cardinalidad)

Relaciones Uno a Muchos (1:n)

Ejercicio 1 — Artículos para el Hogar

Consideración: cada Producto pertenece a un único Rubro, pero un Rubro puede agrupar varios Productos.

Cardinalidad: 1:n — un Rubro tiene muchos Productos, cada Producto pertenece a un solo Rubro.

Tablas originales:

PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO
<u>A101</u>	Silla de oficina	8500
<u>B202</u>	Ventilador	4200
<u>C303</u>	Lámpara LED	1800
<u>D404</u>	Carpa familiar	15000

RUBROS

COD_RUB	DESCRIPCION
<u>10</u>	Oficina
<u>20</u>	Climatización
<u>30</u>	Aire Libre

Cardinalidad de la relación:

1,1	1,n
-----	-----

Claves:

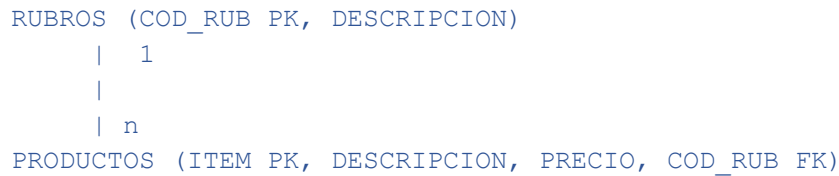
- RUBROS: PK = COD_RUB
- PRODUCTOS: PK = ITEM | FK = COD_RUB (referencia a RUBROS)
- En 1:n no se crea tabla intermedia. La FK va en la tabla del lado "muchos" (PRODUCTOS).

Tabla final con FK incluida — PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO	COD_RUB (FK)
<u>A101</u>	Silla de oficina	8500	10
<u>B202</u>	Ventilador	4200	20

<u>C303</u>	Lámpara LED	1800	10
<u>D404</u>	Carpa familiar	15000	30

Diagrama de esquema:



Ejercicio 2 — Policlínico

Consideración: cada Paciente asiste a un único médico de cabecera, pero un médico puede atender a varios pacientes.

Cardinalidad: 1:n — un Médico tiene muchos Pacientes, cada Paciente tiene un solo Médico.

Tablas originales:

MEDICOS

MATRICULA	NOMBRE	ESPECIALIDAD
<u>M001</u>	Laura	Clínica
<u>M002</u>	Roberto	Pediatría
<u>M003</u>	Silvia	Cardiología

PACIENTES

DNI	NOMBRE	TELEFONO
<u>11223344</u>	Ramiro Torres	456
<u>55667788</u>	Lucía Díaz	789
<u>99001122</u>	Marcos Ruiz	321

Cardinalidad de la relación:

1,n		n,1	
------------	--	------------	--

Claves:

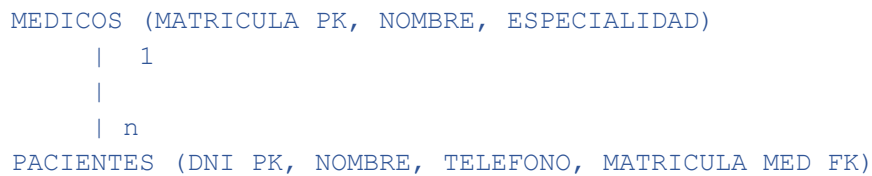
- MEDICOS: PK = MATRICULA
- PACIENTES: PK = DNI | FK = MATRICULA_MED (referencia a MEDICOS)

- La FK se agrega en PACIENTES porque es el lado "muchos".

Tabla final con FK incluida — PACIENTES:

DNI	NOMBRE	TELEFONO	MATRICULA_MED (FK)
<u>11223344</u>	Ramiro Torres	456	M001
<u>55667788</u>	Lucía Díaz	789	M002
<u>99001122</u>	Marcos Ruiz	321	M001

Diagrama de esquema:



Ejercicio 3 — Instituto Tecnológico Beltrán

Consideración: cada Alumno tiene un único docente asignado, pero un docente puede tener varios alumnos.

Cardinalidad: 1:n — un Docente tiene muchos Alumnos, cada Alumno tiene un solo Docente.

Tablas originales:

ALUMNOS

DNI	NOMBRE	CARRERA
<u>10203040</u>	Martina	TSAS
<u>50607080</u>	Gastón	TECAC
<u>90010203</u>	Valeria	TEHST

DOCENTES

LEGAJO	NOMBRE	MATERIA
<u>L100</u>	Ferreya	Física
<u>L200</u>	Gómez	Química
<u>L300</u>	Ibáñez	Historia

Cardinalidad de la relación:

1,1	1,n
-----	-----

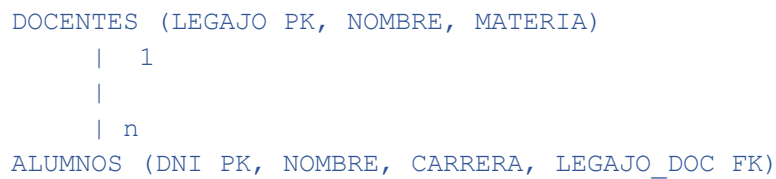
Claves:

- DOCENTES: PK = LEGAJO
- ALUMNOS: PK = DNI | FK = LEGAJO_DOC (referencia a DOCENTES)
- La FK se agrega en ALUMNOS porque es el lado "muchos".

Tabla final con FK incluida — ALUMNOS:

DNI	NOMBRE	CARRERA	LEGAJO_DOC (FK)
<u>10203040</u>	Martina	TSAS	L100
<u>50607080</u>	Gastón	TECAC	L200
<u>90010203</u>	Valeria	TEHST	L100

Diagrama de esquema:



Ejercicio 4 — Entidad Financiera (Cuentas y Sucursales)

Consideración: cada Sucursal puede tener muchas cuentas, pero una Cuenta solo puede estar radicada en una Sucursal.

Cardinalidad: 1:n — una Sucursal tiene muchas Cuentas, cada Cuenta pertenece a una sola Sucursal.

Diseño de tablas:

CUENTA

NRO_CUENTA	TITULAR	TIPO
<u>4411</u>	Florencia	Caja de ahorro
<u>5522</u>	Rodrigo	Cuenta corriente
<u>6633</u>	Patricia	Caja de ahorro

SUCURSAL

NRO_SUC	NOMBRE	LOCALIDAD
<u>S01</u>	Central	Lomas de Zamora
<u>S02</u>	Norte	Lanús
<u>S03</u>	Sur	Avellaneda

Cardinalidad de la relación:

1,1	1,n
-----	-----

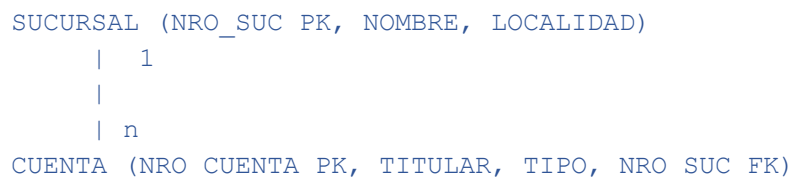
Claves:

- SUCURSAL: PK = NRO_SUC
- CUENTA: PK = NRO_CUENTA | FK = NRO_SUC (referencia a SUCURSAL)
- La FK va en CUENTA porque es el lado "muchos". No se necesita tabla intermedia.

Tabla final con FK incluida — CUENTA:

NRO_CUENTA	TITULAR	TIPO	NRO_SUC (FK)
<u>4411</u>	Florencia	Caja de ahorro	S01
<u>5522</u>	Rodrigo	Cuenta corriente	S02
<u>6633</u>	Patricia	Caja de ahorro	S01

Diagrama de esquema:



Nota: en relaciones 1:n NO se crea tabla intermedia. La clave foránea (FK) siempre se coloca en la tabla del lado "muchos", referenciando la PK de la tabla del lado "uno".